

ESAME DI STATISTICA - 16/02/2026

ESERCIZIO A Svolgere uno dei seguenti due esercizi, a scelta:

A1) Siano $X_1, \dots, X_n$ variabili aleatorie indipendenti uniformemente distribuite in $[0, \theta]$.

- 1) Scrivere la funzione di verosimiglianza
- 2) Individuare una statistica sufficiente
- 3) Calcolare lo stimatore di massima verosimiglianza e determinarne la distribuzione asintotica.

4) Discutere le principali proprietà dello stimatore: in particolare, la velocità e le modalità di convergenza ed il rapporto tra i risultati ottenuti ed il limite inferiore di Cramér-Rao

5) Calcolare lo stimatore del metodo dei momenti

A2) Siano $X_1, \dots, X_n$ variabili aleatorie indipendenti identicamente distribuite con una legge $\Gamma[\alpha, \beta]$.

- 1) Calcolare valore medio e varianza di X_1
- 2) Scrivere la funzione di verosimiglianza per β , supponendo che α sia noto
- 3) Determinare una statistica sufficiente per β
- 4) Determinare lo stimatore di massima verosimiglianza
- 5) Calcolarne le principali proprietà, specificando i risultati utilizzati e fornendo eventuali dimostrazioni

ESERCIZIO B Dopo aver enunciato le definizioni dei relativi modi di convergenza, fornire i seguenti esempi

- 1) una sequenza di variabili aleatorie che convergano in legge ma non in probabilità
- 2) una sequenza di variabili aleatorie che convergano in probabilità ma non in media r -esima
- 3) una sequenza di variabili aleatorie che convergano in media r -esima ma non in media s -esima, $r < s$
- 4) una sequenza di variabili aleatorie che convergano in probabilità ma non quasi certamente
- 5) una sequenza di variabili aleatorie che convergano in media r -esima ma non quasi certamente
- 6) una sequenza di variabili aleatorie che convergano quasi certamente ma non nel senso della convergenza completa

ESERCIZIO C Discutere le nozioni fondamentali dell'approccio Bayesiano agli stimatori. In particolare, si supponga di avere a disposizione osservazioni su $X_1, \dots, X_n$ variabili Bernoulliane indipendenti di parametro p , e di voler stimare p con una procedura Bayesiana. Supponiamo di avere sul valore di p una distribuzione a priori uniforme in $[0, 1]$; dopo aver spiegato come calcolare la distribuzione a posteriori ed il relativo valor medio, si usino questi risultati per calcolare lo stimatore Bayesiano di p . Si discutano le proprietà asintotiche quando $n \rightarrow \infty$.

ESERCIZIO D Si discutano le principali proprietà dello stimatore di massima verosimiglianza nel modello di regressione lineare multivariato $Y = X\beta + \varepsilon$, con particolare attenzione all'interpretazione geometrica dei risultati ottenuti.